Lapas 8

Relaksacija ir rezonatoriaus lauko slopinimas

1. Išspręskite paskaitos Blocho lygtis, pradėdami nuo sužadintosios būsenos ir nuo būsenos $(|0\rangle + e^{i\pi/3}|1\rangle)/\sqrt{2}$. Išreikškite sužadintosios būsenos užpildą ir rezultato $+x$ tikimybę dydžiais T_1, T_2, ν_0. Kuris matavimas leidžia atskirti dvi trukmes?
2. Vienetą išsaugantis atvaizdavimas Blocho komponentes daugina iš (b, b, a), kai $a = 0.6$, $b = 0.9$. Patikrinkite teigiamumą izoliuotų sistemų būsenoms, raskite mažiausią Čojaus matricos tikrinę vertę ir jos tikrinį vektorių. Raskite neigiamą vidurkį, atvaizdavimą pritaikę vienai vektoriaus $\Omega/\sqrt{2}$ daliai. Ar tai kanalas?
3. **Vakuuminis rezonatoriaus lauko slopinimas (ilgesnis).** Dviejų modų izometrija skaičiaus būsenose nusakyta formule

$$J_\eta |n\rangle = \sum_{\ell=0}^{n} \sqrt{\binom{n}{\ell}} \eta^{(n-\ell)/2} (1-\eta)^{\ell/2} |n-\ell\rangle \otimes |\ell\rangle, \qquad 0 \le \eta \le 1.$$

   Parametro intervalo galuose naudokite susitarimą $0^0 = 1$. Patikrinkite vaizdų ortonormuotumą, tada pritaikykite izometriją koherentinės būsenos eilutei. Raskite redukuotąją išėjimo būseną ir jos vidutinį kvantų skaičių. Kai $\eta = e^{-\kappa t}$ ir vyksta laisvasis fazės sukimasis kampiniu dažniu ν, raskite $\alpha(t)$. Čia apskaičiuojamas išreikštinis slopinimo kanalas. Bendrosios teoremos apie neaprėžtą Lindblado generatorių įrodyti nereikia.

> **Pirmoji užuomina**
>
> Skirtingų skaičiaus būsenų vaizdai priklauso ortogonaliems fiksuoto bendro kvantų skaičiaus poerdviams. Vieno vaizdo normai apskaičiuoti naudokite binomo formulę.

> **Papildoma užuomina**
>
> Įstatę koherentinės būsenos eilutę, įėjimo kvantų skaičių pakeiskite dviejų išėjimo kvantų skaičių suma. Prieš išskaidydami dvigubą eilutę, suprastinkite faktorialus. Prieš imdami dalinį pėdsaką, atpažinkite kiekvieną normuotą išėjimo daugiklį.